

6.1.

a/ platí.

Důkaz:

Je-li λ vlastní číslo A , pak platí $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

pro nějaký nenulový vektor $\vec{v}$. Platí-li $A^2 = A \cdot A = A$,

pak máme

$$A \cdot \vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$A \cdot A \cdot \vec{v} = A \cdot (A\vec{v}) = A \cdot (\lambda\vec{v}) = \lambda^2 \vec{v} \quad \text{a}$$

platí $\lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$ pro ten nenulový vlastní vektor.

Protože $\vec{v}$ je nenulový, pak musí platit $\lambda^2 = \lambda$, neboli

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0, \text{ což má řešení } 0 \text{ a } 1.$$

b/ Neplatí:

Uvažujme matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Platí $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$.

Charakteristický polynom A je $\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2$,
což má pouze vlastní číslo 1 s algebraickou násobností 2.

c/ Platí

Důkaz:

Je-li A^n nulová matice a λ její vlastní číslo,
pak platí $A^n \vec{v} = \vec{0}$ pro vlastní vektor $\vec{v}$

$$\vec{0} = A^n \vec{v} = A^{n-1} (A \vec{v}) = A^{n-1} (\lambda \vec{v}) = A^{n-2} (\lambda^2 \vec{v}) = \dots$$

takže $\vec{0} = \lambda^n \vec{v}$ pro nějaký nenulový vektor $\vec{v}$.

Z toho vyplývá $\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

d/ Platí

Je-li A^n nulová matice, pak $\det(A^n) = 0$.

Použijeme tvrzení, které říká $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

V tomto případě $\det(A^n) = \det A \cdot \det A \cdot \dots = (\det A)^n = 0$

neboli $\det A = 0$ a podle Tvrzení 9.14. má vlastní číslo 0.